

Progettazione di un Software di Calcolo Ricorsivo in Python

17/05/2026

*Obiettivo: Scrivere un programma in **Python** che in base alla scelta dell'utente permetta di calcolare il perimetro di una figura geometrica, dopodiché si acquisisca da tastiera il valore immesso dall'utente, si calcoli il perimetro e l'area di una figura geometrica scelta dall'utente eliminando la figura dalla lista, per poi automatizzare il processo in cui si prende il valore dell'area di quest'ultima come valore per calcolare area e perimetro della figura successiva*

1. Calcolo del Perimetro di Figure Geometriche in Python

L'obiettivo della prima parte di esercitazione è stato la creazione di un **software in Python** capace di interfacciarsi con l'utente tramite terminale per calcolare il perimetro di diverse figure geometriche (Triangolo, Quadrato, Pentagono), l'utente determina il flusso del codice inserendo input specifici da tastiera

```
import math
print("Scegli la figura: 1)Quadrato 2) Rettangolo 3) Pentagono")
scelta = input("Inserisci il numero della figura: ")
```

Fig. 1 — [Architettura di base della struttura]

Nell'immagine [Fig. 1] vediamo l'architettura di base progettata per l'interazione con l'utente prima della deviazione del flusso logico, viene effettuato l'import della libreria **math** che carica in memoria l'ambiente necessario per eseguire funzioni matematiche avanzate e geometriche nei blocchi successivi del codice. L'assegnazione della stringa "**scelta**" avviene tramite la funzione **input()**, che arresta l'esecuzione del programma e attende che l'utente inserisca un valore dal terminale, il dato inserito viene salvato temporaneamente sotto forma di stringa, pronto per essere valutato dalla struttura successiva

```
Scegli la figura: 1)Quadrato 2) Rettangolo 3) Pentagono
Inserisci il numero della figura: 2
Inserisci la lunghezza della base: 9
Inserisci la lunghezza dell'altezza: 3
Il perimetro del rettangolo è: 24.0
```

Fig. 2 — [Risultato a Terminale]

La seconda immagine [Fig. 2] documenta il corretto funzionamento del software attraverso una **sessione d'uso reale nel terminale integrato**, il programma presenta in ordine le figure geometriche con un numero ad esse assegnato e richiede in sequenza il **numero della figura** (valore immesso: 2) **la base** (valore immesso: 9) e **l'altezza** (valore immesso: 3), per poi presentare il risultato

2. Sviluppo di un Sistema Ciclico Automatizzato di Calcoli Geometrici in Python

Il secondo esercizio ha visto l'evoluzione del programma in un sistema di calcolo geometrico **dinamico e ricorsivo**, la logica lineare è stata sostituita da un ciclo che propone all'utente le figure disponibili da una lista e ne elimina la scelta una volta completata, il programma richiede un input numerico iniziale e, per le figure successive, utilizza automaticamente l'area calcolata nel calcolo precedente come parametro base per la nuova figura [Fig. 3]

```
import math
figure = ["Triangolo", "Rettangolo", "Cerchio", "Trapezio", "Esagono"]
valore_corrente = float(input("Valore lato/raggio/base maggiore: "))
```

Fig. 3 — [Introduzione dell'Architettura Automatizzata]

```
if scelta == "Triangolo":
    lato = valore_corrente
```

Fig. 4 — [lato = valore_corrente]

```
elif scelta == "Cerchio":
    raggio = valore_corrente
```

Fig. 5 — [raggio = valore_corrente]

```
elif scelta == "Trapezio":
    base_maggiore = valore_corrente
```

Fig. 6 — [base_maggiore = valore_corrente]

Con il valore di scambio **valore_corrente** sostituiamo il valore corrente (**lato** [Fig. 4], **raggio** [Fig. 5], **base maggiore** [Fig. 6]) derivato dal singolo input iniziale dell'utente, questo avviene per ogni figura geometrica fino alla fine del ciclo

Con il metodo **.remove** andiamo a rimuovere le figure geometriche dalla lista dopo che l'utente l'ha selezionata e sono state effettuate le operazioni impostate dal programma [Fig. 7].

```
figure.remove("Triangolo")
```

Fig. 7 — [figure.remove("Triangolo")]

Guardando il terminale si dimostra la stabilità del software e il corretto passaggio dati nel terminale, inserendo il valore di partenza 4 e scegliendo in sequenza le figure, si nota come l'area di una figura diventi istantaneamente la base della successiva, generando l'incremento esponenziale dei risultati fino alla chiusura del ciclo con la lista vuota [Fig. 8]

```
PS C:\Users\ALEN> & C:/Users/ALEN/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c:/Users/ALEN/Desktop/M2W6D4/variabilediesercizio.py
Valore lato/raggio/base maggiore: 4
Scegli una figura geometrica: Trapezio
Perimetro del trapezio: 8.82842712474619
Area del trapezio: 5.0
Scegli una figura geometrica: Rettangolo
Perimetro del rettangolo: 15.0
Area del rettangolo: 12.5
Scegli una figura geometrica: Triangolo
Perimetro del triangolo: 37.5
Area del triangolo: 67.65823467065927
Scegli una figura geometrica: Cerchio
Perimetro del cerchio: 425.1092259923948
Area del cerchio: 14381.069886427886
Scegli una figura geometrica: Esagono
Perimetro dell'esagono: 86286.41931856732
Area dell'esagono: 537321576.1255572
PS C:\Users\ALEN> |
```

Fig. 8 — [Risultato a Terminale della Sequenza Automatizzata]